(ii) $f(x) = \dfrac{x^3+64}{x+4}$, $x_0 = -4$.

(iii) $f(x) = \dfrac{3-\sqrt{x}}{9-x}$, $x_0 = 9$.

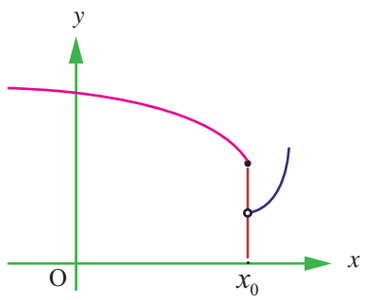
(12) $g(x) = \begin{cases} x^2 - b^2 & ; \ x < 4 \\ bx + 20 & ; \ x \geq 4 \end{cases}$ என்ற சார்பு $(-\infty, \infty)$-ல் தொடர்ச்சியானது எனில் மாறிலி b -ஐக் காண்க.

(13) $f(x) = x \sin \dfrac{\pi}{x}$ என்க. $f(0)$-ன் எந்த மதிப்புக்கு f எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும்?

(14) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^3-1}$ என்ற சார்பு $x = 1$-ல் வரையறுக்கப்படவில்லை. $f(1)$-ன் எந்த மதிப்பிற்கு $x = 1$-ல் f தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும் ?

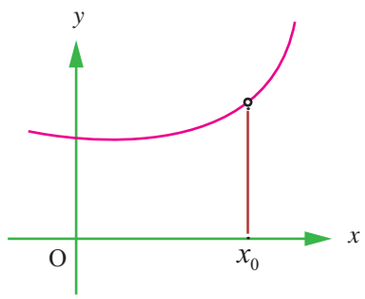
(15) பின்வரும் வளைவரைகளுக்கு $x = x_0$ -ல் எவ்வாறு தொடர்ச்சியற்று உள்ளது எனக்கூறுக?

(a)



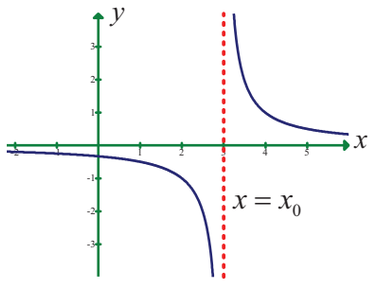
படம் 9.38

(b)



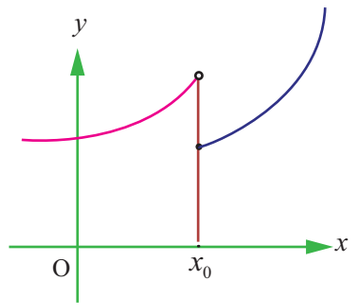
படம் 9.39

(c)



படம் 9.40

(d)



படம் 9.41

பயிற்சி 9.6

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைக் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்.

JYEPXJ

(1) $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{\sin x}{x}$

(1) 1 (2) 0 (3) ∞ (4) $-\infty$

03_9th Differential Calculus 1.indd 138 25-03-2019 13:32:08